支撐機器人手發展的技術與日本企業

TECHNOLOGY / ROBOTICS | 向人類的手靠近

機器人手不僅需要驅動手指的裝置，還需要支撐關節的精密零組件、測量力的感測器，以及捕捉接觸與滑動的觸覺技術。結合控制技術，可操作易碎物及不同形狀的物體。

從「抓取」到「控制力度操作」

要擴大物流、商店與家庭等場景的工作範圍，不僅要抓住指定物品，還需配合其形狀、硬度及重量進行操作。除手指數目外，力度控制、滑動偵測、小型輕量化、耗電、耐久性及量產成本也很重要。

支撐手部動作的6個要素

骨架與關節：軸承、精密機械零組件支援平滑運動。
驅動部：小型馬達、致動器驅動手指。
動力傳遞：減速器等調節轉速與力。
力覺：力覺、扭矩感測器測量所施加的力。
觸覺：捕捉壓力與滑動，掌握物體接觸狀態。
控制：基於感測器資訊，透過AI等調節動作。

相關日本企業與業務課題

TECHNOLOGY / ROBOTICS

MinebeaMitsumi | 6479

經營小徑軸承、致動器、應變規等，與Harmonic Drive Systems共同開發機器人手。

Harmonic Drive Systems | 6324

提供精密減速器與致動器。具備涉及機器人手驅動部等關節小型化、高精度化的技術。

THK | 6481

除直線運動零組件外，也提供揀選機器人手與吸附手，涉及在物流及生產現場操作物品的末端技術。

NSK | 6471

經營軸承、精密機械零組件及致動器等。小型輕量化與動力傳遞，是構成機器人關節及末端的重要技術。

NISSHA | 7915

提供薄型壓力感測技術等，屬於賦予機器人手指及手掌接觸狀態感知能力的相關技術領域。

區分市場擴大與企業業績

即使機器人手市場擴大，對業務的影響也因採用企業、量產時間、零組件單價及利潤率而異。原型開發與量產採用是不同階段。非機器人業務較大的企業，普及也未必立即帶來全公司業績快速成長。